

Vorlesung 4 | Poissonsche und Laplacesche Gleichungen

Skalar Φ statt $\vec{E} = (E_x, E_y, E_z)$

$$\text{rot } \vec{E} = \vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0}$$

$\Downarrow$

$$\vec{E} = -\text{grad } \Phi = -\vec{\nabla} \Phi$$

Gauß. Ges.

$$\text{div } \vec{E} = \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \Phi) = - \frac{\rho(\vec{r})}{\epsilon_0} \Rightarrow$$

Poissonsche Gleichung

$$\Delta \Phi = - \frac{\rho(\vec{r})}{\epsilon_0}$$

$$\begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \\ \partial_z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \partial_x \Phi \\ \partial_y \Phi \\ \partial_z \Phi \end{pmatrix} = \partial_x^2 \Phi + \partial_y^2 \Phi + \partial_z^2 \Phi =$$

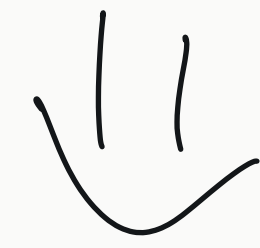
$$= (\partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2) \Phi = \Delta \Phi$$

Laplace-Operator

$$\rho(\vec{r}) = 0 \Rightarrow \Delta \Phi = 0$$

Laplacesche Gleichung

Linearität der Poiss. und Lapl. Gln. (bez. Φ)



Superpositionsprinzip

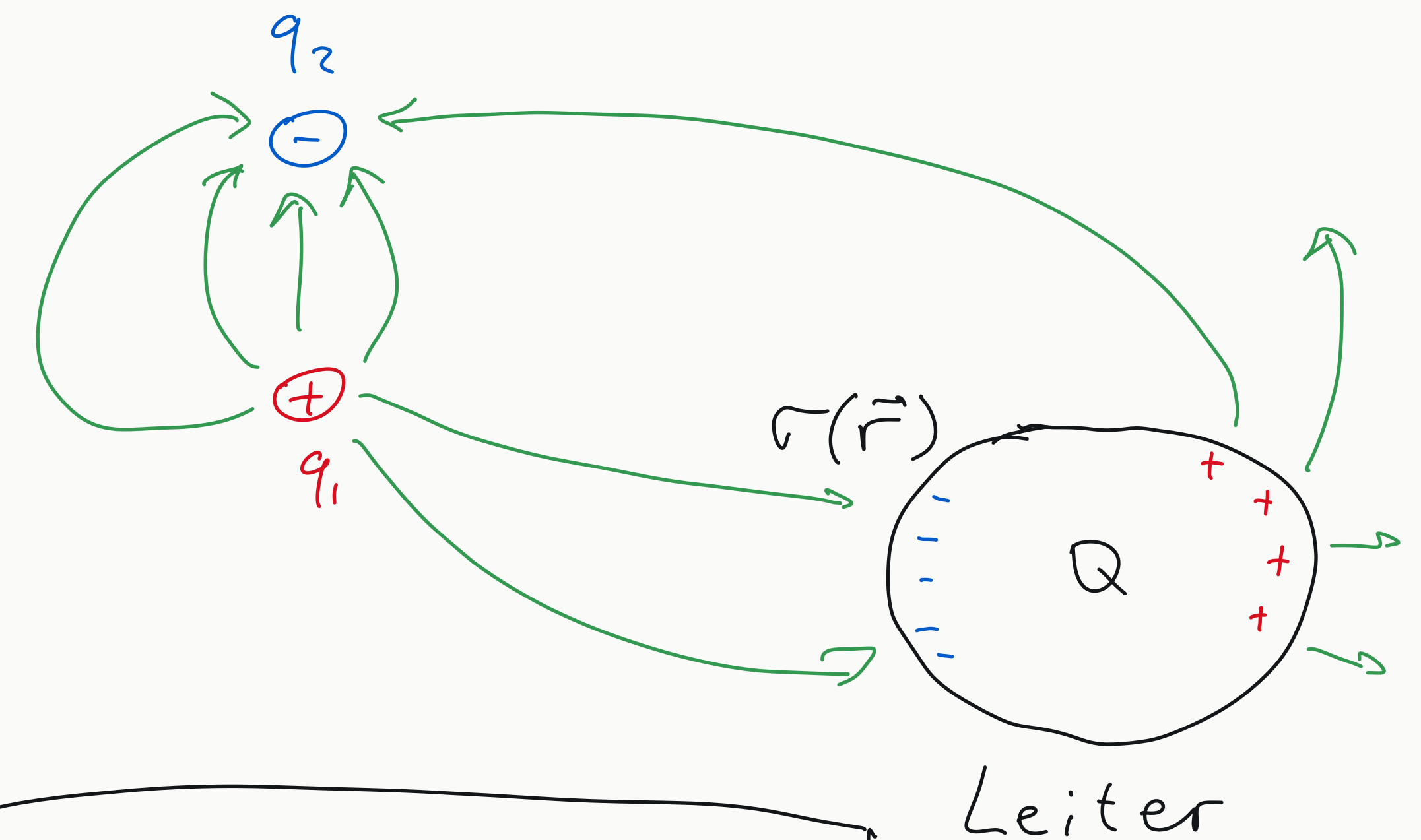
$$\left[\begin{array}{l} \Delta \Phi_1 = -\frac{\rho_1}{\epsilon_0} \\ \Delta \Phi_2 = -\frac{\rho_2}{\epsilon_0} \end{array} \right] \oplus \Rightarrow \Delta (\Phi_1 + \Phi_2) = -\frac{\rho_1 + \rho_2}{\epsilon_0}$$

$$\left[\begin{array}{l} \rho_2 = 0 \Rightarrow \text{Lapl. Gl.} \quad \Delta \Phi_2 = 0 \quad | \cdot \alpha \\ \Delta \Phi_1 = -\frac{\rho_1}{\epsilon_0} \end{array} \right] \Rightarrow$$

$$\Delta (\Phi_1 + \alpha \Phi_2) = -\frac{\rho_1}{\epsilon_0}$$

↑ konstante ↑ Lösung der Lapl. Gl

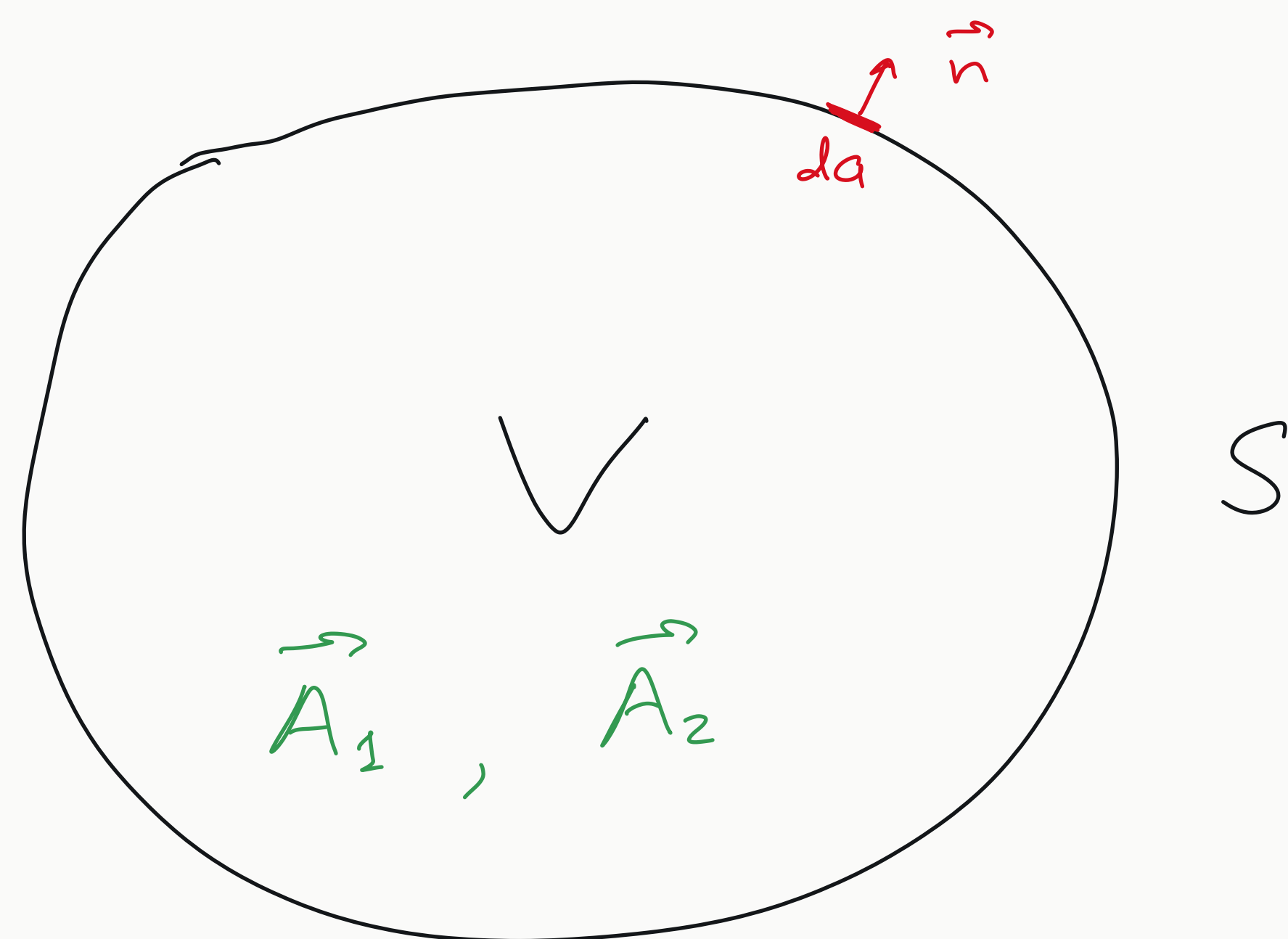
Allgemeine Situation



Freie Randbedingungen:

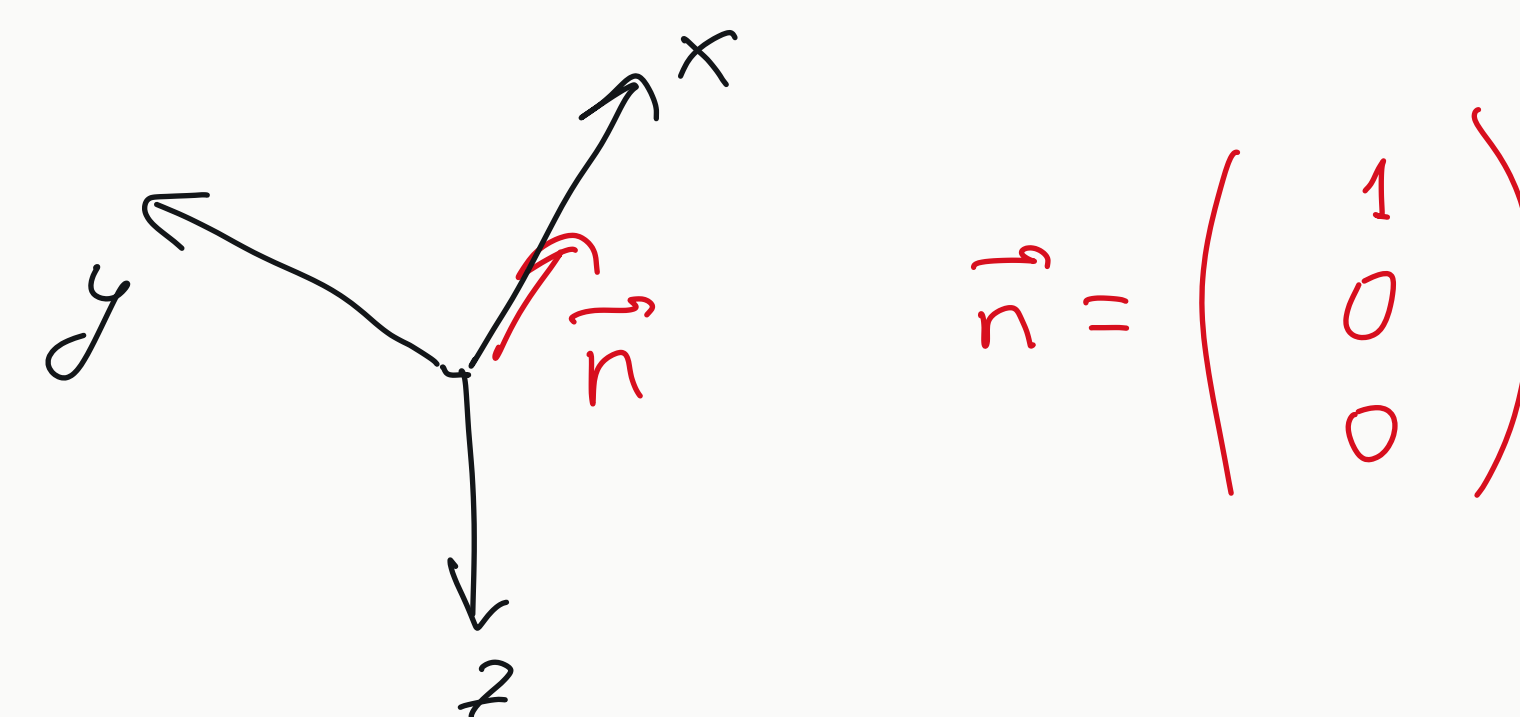
$$\left[\Phi(\vec{r}) \xrightarrow{|\vec{r}| \rightarrow \infty} 0 \right] \stackrel{\text{Vorl. 2}}{\Rightarrow} \Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3r' \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

Der Greensche Satz



Gauß. Satz:

$$\int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{A} d^3r = \oint_S \vec{A} \cdot \vec{n} da$$



$$\vec{n} \cdot \vec{\nabla} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \partial_x \\ \partial_y \\ \partial_z \end{pmatrix} = \partial_x$$

$$\vec{n} \cdot \vec{\nabla} \psi = \partial_x \psi$$

↑
Ableitung in die Richtung $\vec{n}$

$$\vec{A}_1 = \psi \vec{\nabla} \psi$$

$$\text{div } \vec{A}_1 = \vec{\nabla} \cdot \vec{A}_1 = \vec{\nabla} \psi \cdot \vec{\nabla} \psi + \psi \Delta \psi$$

$$\int_V \vec{\nabla} \cdot (\psi \vec{\nabla} \psi) d^3r = \int_V (\vec{\nabla} \psi \cdot \vec{\nabla} \psi + \psi \Delta \psi) d^3r = \oint_S \psi \vec{\nabla} \psi \cdot \vec{n} da = \oint_S \psi \frac{\partial \psi}{\partial n} da \quad (*)$$

$$\vec{A}_2 = \psi \vec{\nabla} \psi \Rightarrow \int_V (\vec{\nabla} \psi \cdot \vec{\nabla} \psi + \psi \Delta \psi) d^3r = \oint_S \psi \frac{\partial \psi}{\partial n} da \quad (*')$$

$$(*) - (*') : \int_V (\psi \Delta \psi - \psi \Delta \psi) d^3r = \oint_S \left(\psi \frac{\partial \psi}{\partial n} - \psi \frac{\partial \psi}{\partial n} \right) da \leftarrow \text{der Greensche Satz}$$

Anwendung des Greenschen Satzes

$$\begin{array}{l|l} \psi(\vec{r}') = \Phi(\vec{r}') & \Delta' \Phi = - \frac{\rho(\vec{r}')}{\epsilon_0} \\ \psi(\vec{r}') = \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} & \Delta' \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) = -4\pi \delta(\vec{r} - \vec{r}') \quad \text{HA 1 : Pr. 3(b)} \end{array}$$

$\uparrow$ Integrationsvariable
 $\uparrow$ Externer Parameter

$$\psi \Delta' \psi - \psi \Delta' \psi = \Phi(\vec{r}') (-4\pi \delta(\vec{r} - \vec{r}')) - \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \left(- \frac{\rho(\vec{r}')}{\epsilon_0} \right)$$

$$\psi \frac{\partial \psi}{\partial n'} = \Phi(\vec{r}') \frac{\partial}{\partial n'} \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right)$$

$$\psi \frac{\partial \psi}{\partial n'} = \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \frac{\partial \Phi(\vec{r}')}{\partial n'}$$

Green. Satz:

$$\underbrace{\int_V \left[-4\pi \Phi(\vec{r}') \delta(\vec{r} - \vec{r}') + \frac{\rho(\vec{r}')}{\epsilon_0 |\vec{r} - \vec{r}'|} \right] d^3 r'}_{= -4\pi \Phi(\vec{r})} = \oint_S \left[\Phi(\vec{r}') \frac{\partial}{\partial n'} \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) - \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \frac{\partial \Phi(\vec{r}')}{\partial n'} \right] da'$$

$$\boxed{\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3 r + \frac{1}{4\pi} \oint_S \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \frac{\partial \Phi}{\partial n'} - \Phi(\vec{r}') \frac{\partial}{\partial n'} \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) da'}$$

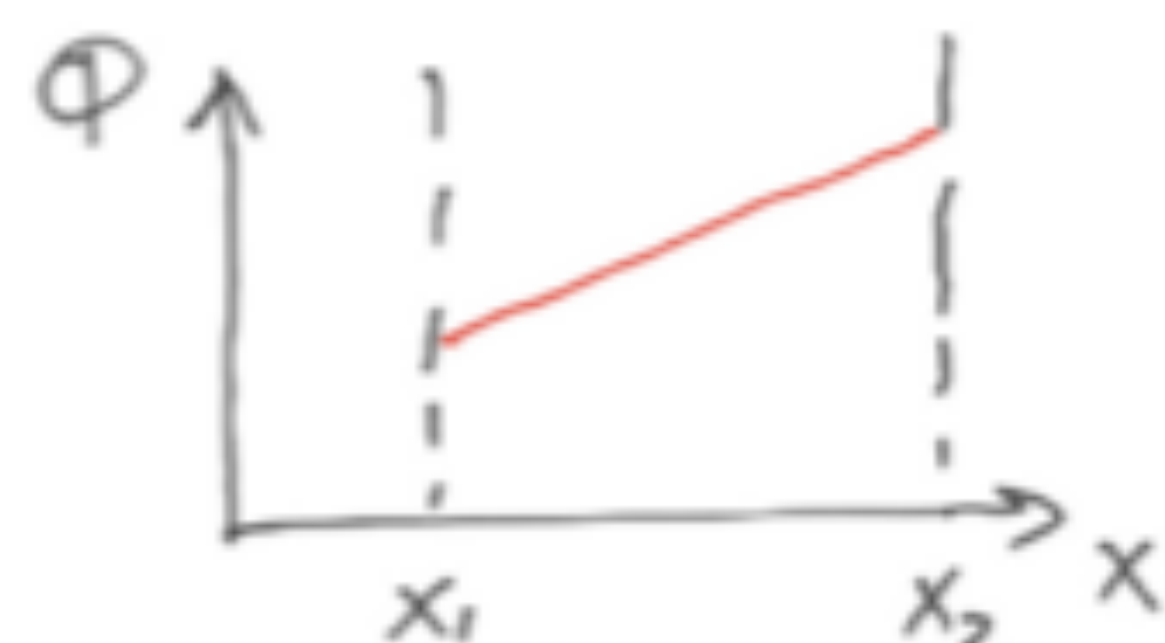
(**)
 wichtige
 Beziehung

Randbedingungen für die Poiss. und Lapl. Gln.

1D Lapl. Gl.: $\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} = 0$

$$\Phi(x) = a + bx$$

↑ ↑
zwei Konstanten



3D: Lapl. Gl.

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} = 0$$

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} \neq 0$$

keine einfache Lösung

Randbedingungen:

① $\Phi(x_1) = \Phi_1$
OK $\Phi'(x_1) = \Phi'_1$ } $\rightarrow$ gibt a und b

② $\Phi(x_1) = \Phi_1$ $\Phi(x_2) = \Phi_2$
nicht OK $\Phi'(x_1) = \Phi'_1$ $\Phi'(x_2) = \Phi'_2$ } 4 Gl. für 2 Konstanten
Überbestimmung

③ $\Phi(x_1) = \Phi_1$
OK $\Phi(x_2) = \Phi_2$ } $\rightarrow$ Dirichletsche R.-b.

④ $\Phi'(x_1) = \Phi'_1$
OK $\Phi(x) \rightarrow \Phi(x) + \Phi_0 \leftarrow$ eine Konstante } $\rightarrow$ "Neumannsche" R.-b.

Randbedingungen in 3D

① $\Phi(\vec{r})|_S = \Phi_0(\vec{r})$
nicht OK $\frac{\partial \Phi}{\partial n}|_S = \psi_0(\vec{r})$ }
Übereinstimmung

Gl. (**) ist nicht selbstkonsistent.

② $\Phi(\vec{r})_S = \Phi_0(\vec{r})$
OK Dirichletsche R.-b. } Leiter

③ $\frac{\partial \Phi}{\partial n}|_S = \psi_0(\vec{r}) \leftarrow$ Neumannsche R.-b.



Zum Weiterlesen:

Jackson 1.7, 1.8, 1.9